

원기둥의 겉넓이·부피 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

$\pi r^2 h$ · 밑면의 둘레 × 높이 · 전개도

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	63π cm ³	63π cm ³ / 63 × π cm ³	14번
2	40π cm ²	40π cm ²	4번
3	4 배	4배	11번
4	110π cm ²	110π cm ²	1번
5	5 cm	5 cm	4번
6	6 cm	6 cm	14번
7	160π cm ³	160π cm ³	14번
8	10 cm	10 cm	—
9	80π cm ³	80π cm ³	13번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
1	기둥의 겹넓이에서 밑면을 한 개만 더했어요	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	옆넓이에 밑면의 둘레 대신 반지름이나 지름을 썼어요	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	길이를 2배 하면 넓이·부피도 2배라고 보았어요	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	회전축을 잘못 잡아 반지름과 높이를 바꿔 썼어요	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	반지름을 두 번 곱해야 하는데 한 번만 곱했어요	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1기둥의 겹넓이에서 밑면을 한 개만 더했어요

괜찮아요 옆넓이까지 구하고 나면 다 한 것 같은 기분이 들어요. 정말 자주 나오는 자리예요.

이렇게 볼까요 기둥 모양 물통을 손에 들고 위아래를 한 번 볼까요? 뚜껑과 바닥, 면이 몇 개 보이나요?

스스로 답해 봐요 그러면 겹넓이 식에서 밑넓이는 몇 번 더해야 할까요?

확인 문제 · 밑넓이가 7 cm², 옆넓이가 30 cm² 인 사각기둥의 겹넓이는? _____

4옆넓이에 밑면의 둘레 대신 반지름이나 지름을 썼어요

괜찮아요 반지름이 문제에 크게 적혀 있으니 손이 먼저 가요. 아주 흔한 지점이에요.

이렇게 볼까요 원기둥의 옆면을 가위로 잘라 펼치면 직사각형이 돼요. 그 직사각형의 가로는 원기둥의 어디에 딱 맞게 감겨 있던 길이인가요?

스스로 답해 봐요 그 가로 길이는 반지름일까요, 밑면의 둘레일까요?

확인 문제 · 밑면의 반지름이 3 cm, 높이가 5 cm 인 원기둥의 옆넓이는? _____

11길이를 2배 하면 넓이·부피도 2배라고 보았어요

괜찮아요 길이가 2배니까 전부 2배일 것 같죠. 아주 자연스러운 생각이예요.

이렇게 볼까요 한 변이 1 cm 인 정사각형과 한 변이 2 cm 인 정사각형을 그려 볼까요? 작은 정사각형이 큰 정사각형 안에 몇 개 들어가나요?

스스로 답해 봐요 그러면 넓이는 몇 배가 되고, 정육면체라면 부피는 몇 배가 될까요?

확인 문제 · 정육면체의 한 모서리를 3배로 늘리면 부피는 몇 배가 되나요? _____

13회전축을 잘못 잡아 반지름과 높이를 바꿔 썼어요

괜찮아요 돌린 뒤의 모습을 머릿속에 그리는 건 정말 어려운 일이에요. 천천히 보면 규칙이 있어요.

이렇게 볼까요 축에 딱 붙어 있는 변을 손가락으로 짚어 볼까요? 도형을 돌려도 그 변은 제자리에 있나요?

스스로 답해 봐요 제자리에 남는 변은 높이가 될까요, 반지름이 될까요?

확인 문제 · 가로 2 cm, 세로 6 cm 인 직사각형을 세로인 변을 축으로 돌리면 생기는 원기둥의 반지름은? _____

14 반지름을 두 번 곱해야 하는데 한 번만 곱했어요

괜찮아요 식이 길어지면 반지름이 두 번 들어 있다는 걸 놓치기 쉬워요.

이렇게 볼까요 원의 넓이를 구할 때 반지름을 몇 번 곱했는지 떠올려 볼까요?

스스로 답해 봐요 원기둥의 부피 식에서 반지름은 몇 번 곱해지나요?

확인 문제 · 밑면의 반지름이 2 cm, 높이가 3 cm 인 원기둥의 부피는? _____

확인 문제 정답 — 1번 44 cm^2 · 4번 $30\pi \text{ cm}^2$ · 11번 27배 · 13번 2 cm · 14번 $12\pi \text{ cm}^3$

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. $63\pi \text{ cm}^3$

밑면의 반지름이 3 cm, 높이가 7 cm 인 원기둥의 부피를 구하시오.

힌트 · 원기둥의 부피는 $\pi r^2 h$ 예요. 반지름을 두 번 곱해요.

부피 = $\pi \times 3^2 \times 7 = 9\pi \times 7 = 63\pi \text{ cm}^3$ 예요.

반지름을 한 번만 곱하면 21π 가 나와요.

2. $40\pi \text{ cm}^2$

밑면의 반지름이 4 cm, 높이가 5 cm 인 원기둥의 옆넓이를 구하시오.

힌트 · 옆넓이는 밑면의 둘레 $2\pi r$ 에 높이를 곱해서 구해요.

밑면의 둘레 = $2\pi \times 4 = 8\pi \text{ cm}$ 예요.

옆넓이 = $8\pi \times 5 = 40\pi \text{ cm}^2$ 예요.

둘레 대신 반지름을 곱하면 20π 가 나와요.

3. 4 배

밑면의 반지름이 2 cm, 높이가 5 cm 인 원기둥 A 가 있어요. 높이는 그대로 두고 반지름만 두 배로 늘린 원기둥 B 의 부피는 A 의 부피의 몇 배인지 구하시오.

힌트 · 부피 $\pi r^2 h$ 에서 반지름은 두 번 곱해져요.

A 의 부피 = $\pi \times 2^2 \times 5 = 20\pi \text{ cm}^3$ 예요.

B 의 부피 = $\pi \times 4^2 \times 5 = 80\pi \text{ cm}^3$ 예요.

$80\pi \div 20\pi = 4$ 이므로 4배예요. 반지름만 k배 하면 부피는 k^2 배가 돼요.

4. $110\pi \text{ cm}^2$

밑면의 반지름이 5 cm, 높이가 6 cm 인 원기둥의 겉넓이를 구하시오.

힌트 · 겉넓이는 두 밑면과 옆넓이를 모두 더한 값이에요.

두 밑면 = $2 \times \pi \times 5^2 = 50\pi \text{ cm}^2$ 예요.

옆넓이 = $2\pi \times 5 \times 6 = 60\pi \text{ cm}^2$ 예요.

겉넓이 = $50\pi + 60\pi = 110\pi \text{ cm}^2$ 예요. 60π 만 쓰면 밑면 두 개가 빠진 답이에요.

5. 5 cm

어떤 원기둥의 전개도에서 옆면인 직사각형의 가로 길이가 $10\pi \text{ cm}$, 세로 길이가 7 cm 예요. 이 원기둥의 밑면의 반지름을 구하시오.

힌트 · 옆면 직사각형의 가로 길이는 밑면 원의 둘레와 같아요.

밑면의 둘레가 $10\pi \text{ cm}$ 이므로 $2\pi r = 10\pi$ 예요.

양변을 2π 로 나누면 $r = 5 \text{ cm}$ 예요.

가로 길이 10π 를 그대로 반지름으로 쓰지 않도록 조심해요.

6. 6 cm

밑면의 반지름이 3 cm 인 원기둥의 부피가 $54\pi \text{ cm}^3$ 예요. 이 원기둥의 높이를 구하시오.

힌트 · $\pi r^2 h$ 에 아는 값을 넣고 남은 h 를 구해요.

$\pi \times 3^2 \times h = 54\pi$ 이므로 $9\pi h = 54\pi$ 예요.

양변을 9π 로 나누면 $h = 6 \text{ cm}$ 예요.

7. $160\pi \text{ cm}^3$

밑면의 반지름이 5 cm 인 원기둥 안에, 같은 축으로 반지름 3 cm 인 원기둥 모양의 구멍이 뚫려 있어요. 전체 높이는 10 cm 예요. 이 관 모양 입체의 부피를 구하시오.

힌트 · 큰 원기둥의 부피에서 구멍의 부피를 빼요.

큰 원기둥 = $\pi \times 5^2 \times 10 = 250\pi \text{ cm}^3$ 예요.

구멍 = $\pi \times 3^2 \times 10 = 90\pi \text{ cm}^3$ 예요.

관 모양의 부피 = $250\pi - 90\pi = 160\pi \text{ cm}^3$ 예요.

8. 10 cm

어떤 원기둥의 옆면을 펼쳤더니 가로 6 cm, 세로 8 cm 인 직사각형이 되었어요. 이 직사각형의 대각선의 길이를 구하시오. (두 변이 3 cm, 4 cm 이면 대각선이 5 cm 가 되는 직각삼각형을 이용해요.)

힌트 · 가로와 세로가 3 : 4 이면 대각선은 5 에 해당하는 길이가 돼요.

가로 6 cm, 세로 8 cm 는 3 cm, 4 cm 의 두 배예요.

그러므로 대각선도 5 cm 의 두 배인 10 cm 예요.

곡면인 옆면도 펼치면 평면 도형이 된다는 점이 핵심이에요.

9. $80\pi \text{ cm}^3$

가로 4 cm, 세로 5 cm 인 직사각형을 세로인 변(길이 5 cm)을 축으로 하여 한 바퀴 돌렸어요. 이때 만들어지는 입체의 부피를 구하시오.

힌트 · 축에 붙어 있는 변이 높이가 되고, 축에 수직인 변이 반지름이 돼요.

반지름 4 cm, 높이 5 cm 인 원기둥이 만들어져요.

부피 = $\pi \times 4^2 \times 5 = 80\pi \text{ cm}^3$ 예요.

축을 반대로 잡으면 반지름 5 cm, 높이 4 cm 가 되어 다른 입체가 돼요.